

Circuito completo: de la solicitud a la entrega

FASE 1 — El Jefe de Servicio registra la solicitud

Actor: Jefe de Servicio (Ana, del sector Informática)

Ana necesita pedir comidas para tres personas de su sector. El enunciado dice:

Registrar pedidos nominados de comidas, identificando a cada persona mediante nombre, apellido y DNI. Gestionar de manera independiente las solicitudes de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Utilizar automáticamente el tipo de menú asociado a cada persona.

Datos que se almacenan

En **SolicitudComida**:

```
SolicitudComida
  id: 1
  fecha: 25/09/2026
  estado: CONFIRMADA      ← el Jefe la confirma al enviarla
  creadoEn: 22/09/2026 10:00
  usuario_id: 5           ← Ana (quien la registra)
  sector_id: 3            ← Informática
```

En **DetalleSolicitud** (tres registros, uno por persona):

```
DetalleSolicitud
  id: 1
  solicitud_id: 1          ← pertenece a la solicitud de arriba
  personal_id: 10         ← Juan Pérez
  tipo_comida_id: 2       ← Almuerzo
  tipo_menu_id: 1         ← Vegetariano (menú de Juan)
  condicion: REGULAR      ← entra en el cupo
  estaAutorizado: false   ← todavía no fue autorizado
```

```
DetalleSolicitud
  id: 2
  solicitud_id: 1
  personal_id: 11         ← Laura Gómez
  tipo_comida_id: 2       ← Almuerzo
  tipo_menu_id: 2         ← Común
  condicion: REGULAR
  estaAutorizado: false
```

```
DetalleSolicitud
  id: 3
```

```
solicitud_id: 1
personal_id: 12      ← Pedro López
tipo_comida_id: 4    ← Cena
tipo_menu_id: 2      ← Común
condicion: EXCEPCION ← excede el cupo del sector
estaAutorizado: false
```

¿Por qué separar solicitud de detalle?

El enunciado dice:

Las cantidades autorizadas deberán obtenerse a partir de las solicitudes nominadas efectivamente autorizadas y no deberán sobrescribir la información del pedido original.

Cada detalle lleva su propia autorización. La solicitud original nunca se modifica.

¿Por qué **condicion** REGULAR y EXCEPCION?

El enunciado dice:

Identificar las solicitudes que quedan comprendidas dentro del cupo Regular y aquellas que correspondan a Excepción. Mantener la condición Regular o Excepción asignada a cada solicitud durante el posterior circuito de autorización y entrega.

Si el sector Informática tiene 20 cupos de almuerzo y ya tiene 20 pedidos, el pedido 21 es **EXCEPCION**.

FASE 2 — Servicio de Alimentación autoriza

Actor: Servicio de Alimentación (María)

María revisa los pedidos de todos los sectores. El enunciado dice:

Autorizar o no autorizar de manera nominada las solicitudes realizadas. Mantener diferenciada la información originalmente solicitada de la posteriormente autorizada.

María autoriza los almuerzos de Juan y Laura, pero rechaza la cena de Pedro.

Datos que se modifican

En **DetalleSolicitud**:

```
DetalleSolicitud id: 1 (Juan, Almuerzo)
estaAutorizado: true      ← CAMBIA
autorizadoEn: 23/09/2026 09:00
autorizadoPor: 8          ← María
```

```
DetalleSolicitud id: 2 (Laura, Almuerzo)
estaAutorizado: true      ← CAMBIA
autorizadoEn: 23/09/2026 09:00
autorizadoPor: 8          ← María
```

```
DetalleSolicitud id: 3 (Pedro, Cena)
estaAutorizado: false      ← NO CAMBIA (rechazado)
```

En **SolicitudComida**:

```
SolicitudComida id: 1
estado: AUTORIZADA      ← CAMBIA (porque tiene al menos un detalle
autorizado)
```

¿Por qué el estado de la solicitud cambia pero los detalles son independientes?

El enunciado dice:

Las cantidades autorizadas deberían obtenerse a partir de las solicitudes nominadas efectivamente autorizadas y no deberían sobrescribir la información del pedido original.

La solicitud refleja que **al menos algo fue autorizado**, pero cada detalle mantiene su propio estado. La solicitud original queda intacta.

FASE 3 — Sector Comedor entrega

Actor: Sector Comedor (Carlos)

El 25/09/2026 a las 12:30, alguien se acerca al comedor a retirar las comidas. El enunciado dice:

Consultar las comidas autorizadas para cada persona en una fecha determinada. Verificar si una comida autorizada ya fue entregada. Registrar la entrega de una o varias comidas en una misma operación. Permitir que una persona retire comidas correspondientes a otras personas autorizadas. Registrar quién fue el responsable efectivo del retiro. Impedir que una misma comida autorizada sea entregada más de una vez.

Pedro se presenta en el comedor y retira las tres comidas (la suya ya fue rechazada, así que solo retira las dos de almuerzo autorizadas... pero supongamos que Pedro retira las comidas de Juan y Laura, y la suya de cena no porque fue rechazada).

En realidad, para el ejemplo del circuito completo, usemos algo más claro:

```
Pedro retira las comidas de Juan y Laura (ambas autorizadas).
```

Datos que se almacenan

En **Entrega**:

```
Entrega
  id: 1
  fechaHora: 25/09/2026 12:30
  notas: ""
  usuario_id: 9          ← Carlos (quien registra en el sistema)
  personal_id: 12        ← Pedro (responsable del retiro)
```

En **DetalleEntrega** (dos registros, uno por comida entregada):

```
DetalleEntrega
  id: 1
  entrega_id: 1          ← pertenece a la entrega de arriba
  detalle_solicitud_id: 1 → Juan, Almuerzo, Vegetariano
  tipo_menu_id: 1        ← Vegetariano (menú que se entregó)
  creadoEn: 25/09/2026 12:30

DetalleEntrega
  id: 2
  entrega_id: 1
  detalle_solicitud_id: 2 → Laura, Almuerzo, Común
  tipo_menu_id: 2        ← Común
  creadoEn: 25/09/2026 12:30
```

¿Por qué **DetalleEntrega** tiene **tipo_menu_id**?

El enunciado dice:

Visualizar el tipo de menú correspondiente.

Se registra qué menú se entregó efectivamente, por si difiere del solicitado originalmente.

¿Por qué **DetalleEntrega** apunta a **DetalleSolicitud**?

Para garantizar:

1. **Que solo se entregue lo autorizado:** `validarAutorizacion()` verifica que `DetalleSolicitud.estaAutorizado == true`.
2. **Que no se entregue dos veces:** como la relación es **1 a 1**, un **DetalleSolicitud** solo puede tener un **DetalleEntrega**. Si se intenta crear otro, el sistema lo rechaza.

El enunciado dice:

Impedir que una misma comida autorizada sea entregada más de una vez.

¿Por qué **Personal** como responsable del retiro?

El enunciado dice:

Permitir que una persona retire comidas correspondientes a otras personas autorizadas. Registrar quién fue el responsable efectivo del retiro.

Pedro no comió las comidas de Juan y Laura, pero las retiró. El modelo lo registra:

Entrega

responsable del retiro: Pedro

- └ comida de Juan
- └ comida de Laura

Estado final de los datos

SolicitudComida (25/09/2026, estado: AUTORIZADA)

- └ Detalle 1: Juan → Almuerzo → Vegetariano → REGULAR → autorizado ✓ → ENTREGADO ✓
- └ Detalle 2: Laura → Almuerzo → Común → REGULAR → autorizado ✓ → ENTREGADO ✓
- └ Detalle 3: Pedro → Cena → Común → EXCEPCION → NO autorizado → sin entrega

Entrega (25/09/2026 12:30, retira Pedro)

- └ DetalleEntrega 1 → Detalle 1 (Juan)
- └ DetalleEntrega 2 → Detalle 2 (Laura)

Visualización del flujo en el modelo

FASE 1: Jefe de Servicio (Ana)

Crea SolicitudComida

- └ Crea DetalleSolicitud × 3 (uno por persona/comida)
cada uno con condición REGULAR o EXCEPCION
estado de solicitud: CONFIRMADA



FASE 2: Servicio de Alimentación (María)

Revisa DetalleSolicitud de cada sector

- └ Autoriza o no autoriza DETALLE POR DETALLE
no modifica la solicitud original
estado de solicitud cambia a AUTORIZADA



FASE 3: Sector Comedor (Carlos)

Busca persona por DNI/nombre

- └─ Consulta comidas autorizadas para esa fecha

- └─ Verifica que NO haya sido entregada ya

- └─ Crea Entrega con responsable del retiro

- └─ Crea DetalleEntrega × N

- cada uno apunta a UN DetalleSolicitud

- no se puede duplicar